

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/317357849>

# La manna, il dono delle Madonie

Article · January 2017

CITATIONS

0

READS

866

5 authors, including:



**Giovanni Sanclemente**  
University of Pavia

1 PUBLICATION 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



**Francesco Saverio Robustelli della Cuna**  
University of Pavia

53 PUBLICATIONS 319 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



**Stefania Preda**  
University of Pavia

38 PUBLICATIONS 423 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



**Francesco Maria Raimondo**  
Università degli Studi di Palermo

168 PUBLICATIONS 3,182 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Beta Amyloid: the functional role [View project](#)



# ERBORISTERIA domani

ISSN 1721-5676 Bimestrale. Spedizione in abbonamento postale. 70%. Filiale di Milano

La rivista è online

402

Mai/Giu  
2017

CCO  
EDITORE

*LA MANNA DELLE MADONIE,  
UNA TRADIZIONE CHE RINASCE*



## BIODIVERSITÀ

L'applicazione della  
convenzione CITES

p.23



## MONOGRAFIA

Il Fico degli Ottentotti:  
sorprendente alofila

p.34



## FITOCHIMICA

Composti bioattivi  
da Salvia ornamentali

p.48



## ANTROPOLOGIA

Storia naturale  
della Canapa in Italia

p.64





# La manna, il dono delle Madonie

■ di LAURA CORNARA<sup>1</sup>, GIOVANNI SANCLEMENTE<sup>2</sup>, FRANCESCO SAVERIO ROBUSTELLI DELLA CUNA<sup>2</sup>, STEFANIA PREDA<sup>2</sup> E FRANCESCO M. RAIMONDO<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita, Università di Genova

<sup>2</sup>Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università di Pavia

<sup>3</sup>Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, Università di Palermo





*La zona della Sicilia dove la produzione della manna sta tornando a vivere è un territorio che deve essere tutelato e valorizzato. Ripercorriamo la storia di questa tradizione, grazie a testimonianze dirette e alla raccolta sul campo di pratiche e conoscenze ancora presenti sui Monti delle Madonie, augurandoci che ne possa scaturire una nuova attenzione per questo prodotto alimentare e officinale, un tempo largamente utilizzato in farmaceutica e in galenica, e per il quale oggi si stanno aprendo anche nuove prospettive in campo cosmetico.*

Originariamente il termine “manna” era utilizzato per definire differenti prodotti, di derivazione vegetale: tra questi spicca l'alimento miracoloso che secondo le fonti bibliche sfamò gli Israeliti durante la peregrinazione nel deserto, sebbene in quel caso si trattasse probabilmente del lichene *Lecanora esculenta*, trasportato a grandi distanze dal vento. La droga vegetale che ha valore commerciale è costituita, invece, dall'essudato zuccherino del frassino (**Fig.1**), la manna della medicina europea (**1**). Per quanto riguarda la storia della produzione della manna in Sicilia, è interessante la curiosità riferita da Flückiger e Hanbury, nel loro trattato sulle droghe di origine vegetale, del 1878 (**2**): nel comprensorio montano delle Madonie, presso Cefalù, si trova Gibilmanna, a circa 800 metri di

altitudine. Questo nome sembra essere di origine araba, derivando da *gibel-el-man*: il primo termine, *gibel* o *gebel*, significa monte, mentre il secondo termine può essere interpretato come manna; perciò, *Gibilmanna* significherebbe “montagna della manna”. Questo nome compare ufficialmente in un diploma del 1082, relativo all'istituzione della Diocesi di Messina, fatto che comproverebbe che la raccolta della manna in questa località fosse effettuata già all'epoca dell'occupazione della Sicilia da parte dei Saraceni, tra l'827 e il 1070. Tuttavia, non esistono prove certe in proposito ed è strano che la manna come prodotto della Sicilia non sia nominata in alcun testo scritto, fino all'opera di Paolo Boccone (1697), famoso botanico originario di Palermo (**3**). Questi, dopo aver citato diverse località dove la manna di frassino era raccolta nell'Italia continentale, riferì che la si otteneva anche in Sicilia. La mannicoltura si sviluppò intensamente nell'isola solo nel XVIII secolo, principalmente nell'area delle Madonie, in particolare nei territori di Castelbuono, Cefalù, Geraci Siculo, Pollina e San Mauro Castelverde (**4**). In seguito, diversi documenti ufficiali testimoniano una produzione piuttosto consistente di questa droga in Sicilia, in particolare nel settore nord-occidentale, da Pollina (Palermo) a Erice (Trapani). Le statistiche commerciali italiane della Direzione generale delle Gabelle (1871), relative all'esportazione della manna nel 1870, riferiscono infatti

i seguenti dati: *in canelli* 58.691 kg; *in sorte*, 186.664 kg (**5**). La prima tipologia fa riferimento alla manna di qualità superiore, mentre la seconda alla manna comune. Il termine *in sorte* riprende quello usato dai farmacologi francesi (*manne en sorte*), dal momento che proprio la Francia era, all'epoca, uno dei maggiori importatori del prodotto. Nei primi decenni del Novecento, per garantire l'assenza di adulterazioni nella droga in vendita, intervenne il Regio D.L. 12 Agosto 1927 n.1773 convertito nella Legge 24 Dicembre 1928 n.3144 che sanciva: “*Il nome di manna è riservato al prodotto derivante da incisione della corteccia dell'Orniello, od Amollee (Fraxinus ornus), e del Frassino (Fraxinus excelsior). È vietato preparare, vendere, porre in vendita o mettere comunque in commercio manna contenente saccarosio, sostanze amidacee o sostanze estranee di qualsiasi natura, tranne le impurezze naturali nella proporzione normale per i diversi tipi di manna*”. Tuttavia, dalla seconda metà del secolo scorso la mannicoltura ha mostrato un progressivo declino e attualmente essa è esclusivamente praticata in alcune ristrette aree del comprensorio delle Madonie. Questa profonda crisi è soprattutto causata dal mancato ricambio generazionale, che vede un numero sempre più ridotto di mannicoltori, e dalla conseguente difficoltà di soddisfare una crescente domanda di un mercato sempre più orientato verso le produzioni di qualità (**6**).



Figura 1 - Essudato su tronco di frassino



Orniello

Vistosa infiorescenza di *Fraxinus ornus* dal gradevole e intenso profumoSamara di *F. ornus*

Figura 2 - I Frassini da Manna

Frassino Meridionale



Infiorescenze racemose del frassino meridionale con fiori privi di perianzio



Le samare del frassino meridionale improntano il paesaggio invernale di un tenue colore verde

*Oleaceae*: *Fraxinus ornus* L. e *F. angustifolia* Vahl, entrambe indigene in Sicilia dove si rinvencono rispettivamente nei boschi mediterranei a dominanza di querce sempreverdi (leccio e sughera) la prima, e ai bordi dei corsi d'acqua, asciutti in estate, la seconda (**Fig.3**). *F. ornus* predilige terreni sia calcarei che silicei, permeabili, dalla costa all'alta collina, diversamente da *F. angustifolia* decisamente silicicola e amante dei suoli argillosi collinari. Si tratta di alberi caducifogli, con foglie imparipennate, con frutto secco indeiscente corrispondente ad uno speciale achenio chiamato samara, in quanto alato. Si distinguono nettamente nel portamento, nella corteccia oltre che nella morfologia delle foglioline: ovaleggianti e a margine intero nella prima specie, lanceolate e ristrette e con margine dentato nella seconda. La corteccia è sottile, liscia e grigiastra in *F. ornus*; spessa, rugosa e brunastra in *F. angustifolia*. Differenze biologiche importanti riguardano la fenologia: la fioritura a cui segue la fruttificazione è contemporanea all'emissione delle foglie in *F. ornus*; è precoce in *F. angustifolia* e precede di diversi mesi l'emissione delle foglie che interviene in primavera.

## Origine botanica della manna

Contrariamente a quanto citato nel brano del Regio D.L. n.1773 del 1927, convertito in Legge nel 1928, sopra testualmente riportato, i frassini manniferi, appartenenti tutti al genere linneano *Fraxinus* della famiglia *Oleaceae*, sono sì l'orniello detto anche amolleo, corrispondente a *Fraxinus ornus* L. (**Fig.2**), ma non il frassino (maggiore) corrispondente a *F. excelsior* L. Molti Autori sono incorsi in questo errore tassonomico, scambiando la seconda specie di frassino da manna con *F. excelsior*. Si tratta, invece, di una specie ben diversa e più termofila, ovvero quella del frassino meridionale: *Fraxinus angustifolia* subsp. *angustifolia*, un frassino a foglie strette con fioritura e fruttificazione invernale, che precede l'emissione delle foglie che, invece, avviene in primavera.

Il patrimonio varietale dei frassini da manna coltivati è stato studiato e documentato dal medico e naturalista castelbuonese Francesco Minà Palumbo nella sua eccellente monografia pubblicata nel 1847 (7,8). Rispetto a questa insuperata

opera, tale patrimonio oggi risulta piuttosto impoverito e disperso. Al riguardo, presso l'Università di Palermo non sono mancate iniziative rivolte al recupero delle varietà tuttora riconoscibili e alla loro raccolta e conservazione in appositi arboreti, uno dei quali ubicato proprio a Castelbuono presso il locale Istituto professionale per l'Agricoltura. Come è stato ricordato le varietà coltivate si riferiscono a due specie botaniche della famiglia

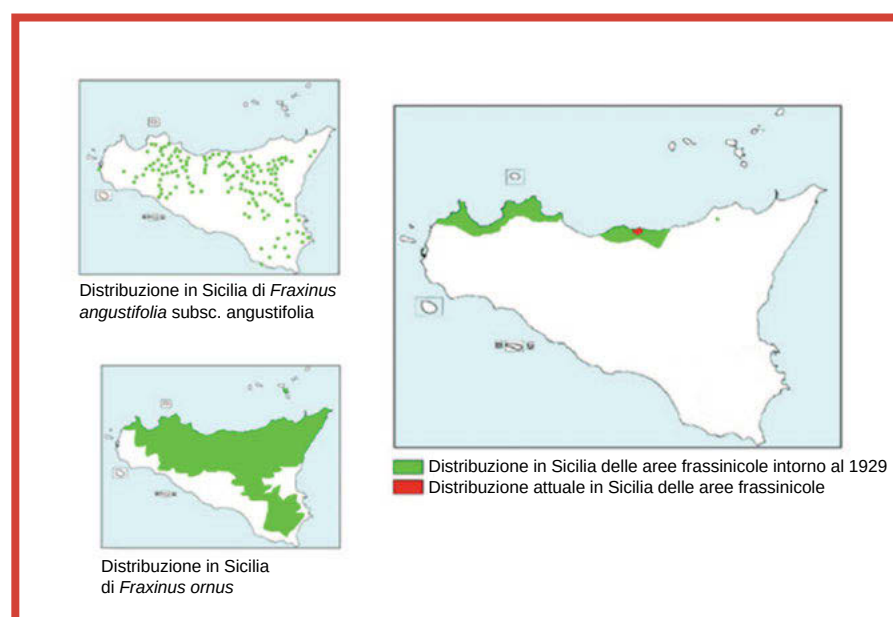


Figura 3 - La distribuzione dei frassini da manna in Sicilia



## Composizione chimica della manna

La composizione della manna varia in funzione della specie e delle cultivar utilizzate, dell'anno di produzione ma anche della conservazione del prodotto finito (9). Il principio attivo più abbondante (50-60%) è un alcool esavalente, la mannite o D-mannitolo, noto anche come "zucchero di manna". Altre sostanze presenti sono acido lattico (1%), acido succinico (0,2%) e acido malico (0,07%), carboidrati semplici (glucosio, fruttosio) (2-3%) e complessi (mannotriosio e mannotetrosio) (8-10%), potassio (0,5%), magnesio (0,06%), calcio (0,09%), acqua (10%) e ceneri (4%). Gli acidi grassi rappresentano lo 0,2% della droga, con elevate quantità di acido oleico e palmitico seguiti da acido linoleico, palmitoleico e stearico. Sostanze volatili, quali esteri dell'acido palmitoleico ed esaidrofarnesolo sono riscontrabili soltanto nel prodotto fresco, mentre si riducono durante il processo di essiccazione. È documentata la presenza di composti a struttura cumarinica sia in forma libera che glicosidica. I componenti principali risultano esculetina, fraxetina e lomatina. La frazione fenolica è rappresentata da lignani (pinoresinolo, siringaresinolo), fenoli (tirosolo, dopaolo, acido-4-idrossi fenilacetico). Il profilo polifenolico della manna è stato

proposto come marker di autenticità del prodotto ed è considerato nella valutazione delle proprietà salutistiche attribuite al prodotto del frassino (10). La F.U. riporta come droga l'esudato dolciastro che cola per incisione dal fusto e si rapprende all'aria, ottenuto da diverse specie del genere *Fraxinus*, in particolare *F. ornus* (FU, 2008). Il residuo dell'estratto alcolico della droga non deve essere inferiore al 75% e viene identificato per la presenza di cristalli prismatici sericei (Fig.4) e tramite cromatografia su strato sottile (11). Le differenze riscontrate nelle ceneri, nel contenuto di polifenoli totali e nella composizione in acidi grassi permettono invece una rapida identificazione di prodotti contraffatti (9).

## Usi

Le proprietà medicinali della manna sono conosciute fin dall'antichità, come dimostra il fatto che già nella medicina araba questo prodotto era utilizzato in campo terapeutico. Il prodotto ha molteplici impieghi (12): la proprietà più nota è quella lassativa e probiotica,

ma possiede effetti benefici anche sull'apparato respiratorio, sul quale esplica azione fluidificante, emolliente e sedativa, e può essere usato nelle congestioni oculari. Il principale uso farmaceutico della manna sotto forma di decotto, infuso o



Figura 5 - Biscotti

in polvere è quello di blando lassativo osmotico, indicato soprattutto in età pediatrica, in quanto privo di effetto irritante sulla mucosa intestinale: sciolta in acqua o latte a dosi di 3-5 g fino a 18 mesi, 10-15 g fino a 3 anni e 20 g fino a 5 anni. Tuttavia l'azione lassativa nel paziente adulto risulta diminuita e discontinua. In questi pazienti l'assunzione di manna può fornire un apporto probiotico. È un dolcificante naturale a basso contenuto di glucosio e fruttosio, utilizzabile quindi anche in soggetti diabetici. Tale capacità dolcificante è sfruttata nell'industria alimentare per la preparazione di numerosi dolci (Fig.5) e caramelle. Col passare del tempo, l'impiego farmaceutico di questo prodotto naturale è diminuito notevolmente, soprattutto in conseguenza della produzione di mannite dalle melasse, sottoprodotto dell'industria saccarifera. Durante tale processo vengono impiegati ceppi di schizomiceti in grado di ridurre gli esosi a mannitolo. Evidentemente questo preparato possiede proprietà farmacologiche diverse dal derivato naturale. Nonostante la composizione qualitativa in polialcoli e carboidrati risulti sovrapponibile, viene infatti a mancare il fitocomplesso caratteristico del prodotto naturale. Recentemente, è stato evidenziato un possibile utilizzo della manna come integratore di sali minerali, in particolare potassio, che potrebbe rivestire un notevole interesse per

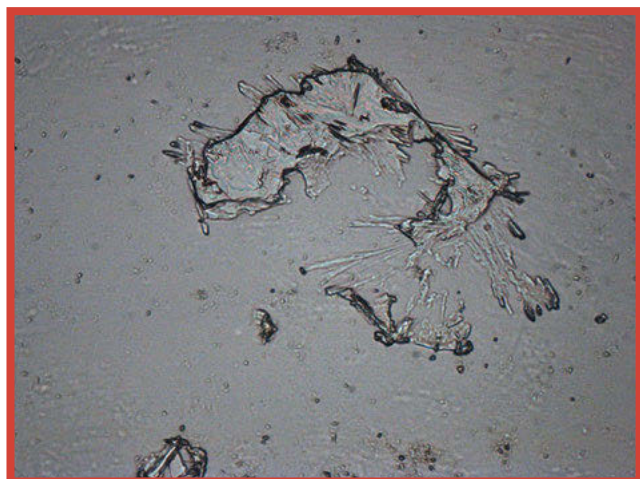


Figura 4 - Cristalli



gli sportivi (9). In virtù delle sue proprietà emollienti, la droga può essere utilizzata come un valido ingrediente nella preparazione di creme e saponi (12). Alcuni contadini di Castelbuono riferiscono di un uso tradizionale di questo tipo: il cannolo di manna lavorato con le mani formava una sostanza cremosa che era spalmata sulla pelle del viso per ammorbidirla. Al fine di rivalutare questo prodotto per l'uso in cosmesi, i ricercatori di una prestigiosa industria cosmetica francese hanno recentemente realizzato un estratto del frassino da manna che sembra avere efficacia per la cura della pelle. Il processo di estrazione è stato ottimizzato con metodi fisici e solventi naturali, ottenendo un estratto concentrato in mannitolo. Successivi test *in vitro* hanno evidenziato che esso ha interessanti proprietà biologiche; per esempio migliora la funzione di barriera dell'epidermide, è in grado di ridurre l'infiammazione e di stimolare l'enzima 5  $\alpha$ -reduttasi (13). Questo progetto sulla manna prevede un partenariato e degli impegni pluriennali dell'industria cosmetica con i fornitori locali in Sicilia, nonché controlli di selezione e qualità delle materie prime.

La speranza è che progetti innovativi come questo collaborino a mantenere la coltivazione dei frassineti da manna in Sicilia e contribuiscano a rendere la raccolta tradizionale di questo prodotto locale un'attività sostenibile, diventando una fonte sicura di reddito per il comprensorio delle Madonie.

### La produzione della manna

Il frassino inizia a produrre la manna all'età di circa 8-10 anni, ma diverse variabili possono influenzare l'inizio della produzione da parte dei diversi alberi. Il frassino non è in grado di produrre manna senza l'intervento dell'uomo o, come avviene in natura, di un

insetto, il rodilegno, che buca la corteccia per deporvi le sue uova. L'uomo incide il tronco del frassino recidendo la zona corticale, dove scorrono gli elementi floematici che trasportano la linfa elaborata, ricca di zuccheri, dalle foglie verso la radice.

Giulio Gelardi (la cui attività di mannicoltore è descritta nel riquadro più avanti), a questo proposito, narra un episodio significativo: nel settembre 1999, a causa delle forti piogge, la produzione di manna si era interrotta. Improvvisamente, da buchi presenti sui rami alti di un albero, ricominciò a fuoriuscire la secrezione zuccherina: l'insetto si era rivelato più esperto dell'uomo, producendo incisioni che non si ostruivano, né si chiudevano entro 24 ore, come accade invece nelle incisioni effettuate dal mannicoltore, ma che permettevano la fuoriuscita della linfa per più giorni consecutivi.

Vari tentativi di riprodurre queste aperture, anche utilizzando trapano e chiodi, non hanno avuto successo e ciò fa pensare che il rodilegno inietti una qualche sostanza che impedisca l'occlusione del foro.

### L'arte del 'ntaccaloro

Sulle Madonie gli operatori addetti alla pratica giornaliera dell'estrazione della manna dal tronco e grossi rami dei frassini, o mannicoltori, sono noti come *'ntaccalori*, cioè coloro che conoscono l'arte di effettuare le *'ntacche*, incisioni. Infatti, proprio questa tecnica è l'elemento chiave di questa straordinaria professionalità, unica nel panorama mondiale. Imparare l'arte dello *'ntaccaloro* (incisore) è un cammino lungo e noioso, spesso basato sulla risoluzione di piccoli imprevisti, che richiedono tutta l'esperienza e la sapienza dei vecchi "maestri" mannicoltori.

Seguendo la tradizione, l'incisione è praticata solo quando l'albero è maturo, generalmente

durante l'estate, ottenendo il raccolto di manna desiderato, che non si avrebbe nei restanti mesi. La maturazione della pianta è legata più a fattori interni che esterni e si manifesta con diversi sintomi, che solo il mannicoltore esperto è in grado di identificare. Si ritiene che lo stress idrico provocato dalla siccità e dal caldo estivo sia il fattore decisivo, che induce la produzione della manna nel frassino. A questo proposito, il detto popolare "acqua d'austu, manna, meli e mustu" (pioggia d'agosto, manna, miele e mosto) sottolinea che la manna si fa nel momento più caldo dell'anno. Inoltre, il contenuto di mannitolo sembra aumentare con la siccità, forse come risposta della pianta allo stress idrico.

I mannicoltori hanno osservato che se durante il mese di produzione c'è una mattinata rugiadosa, il frassino "invece di fare manna fa acqua". In questo caso, occorre attendere che l'albero si sia completamente asciugato e abbia ripristinato la giusta concentrazione della linfa prima di riprendere con le incisioni e la raccolta della manna. Il riconoscimento dei sintomi di maturazione dell'albero è strettamente connesso alle tradizioni tramandate per via orale e con la pratica diretta, all'interno del nucleo familiare. Ogni famiglia di mannicoltori ha codificato quindi nel tempo una serie di segni particolari, spesso legati alle condizioni ambientali e che tengono conto della posizione del frassinetto (Fig.6). Tra i sintomi tramandati dagli insegnamenti dei padri e dei nonni ci sono:

#### 1) *U tirrenu av'a spaccari*

Il terreno deve essere secco tanto da fare le crepe e formare una spaccatura tra tronco e terreno.

#### 2) *A menziornu u frassinu unn'avi a fari ummara*

A mezzogiorno il frassino non deve fare ombra. Il frassino per





Figura 6 - Frassinetu al calar della sera

contenere la riduzione di acqua causata dal sole e apprestarsi alla dormienza estiva, posiziona le foglie perpendicolarmente al sole.

3) *U frassinu av'abbassari i cuorna*  
Le foglie delle cime degli alberi, devono curvarsi verso il basso, e questo avviene quando la cima del frassino è formata da una grossa gemma circondata da un perimetro di foglie, ad indicare che la pianta è pronta per la dormienza estiva.

4) *U frassinu av'a giannari, av'a perdi u niuru*

Il frassino deve ingiallire, deve perdere il colore scuro. Il frassino deve cioè cambiare il colore delle foglie, da verde scuro a chiaro, assumendo una fiavole colorazione giallastra. In realtà, l'esperienza insegna che è un sintomo quasi impercettibile, che si riesce a individuare solo guardando tutto il frassinetu. Infatti, a fine giugno/primi di luglio, a causa delle temperature molto alte causate dalla ricorrenza dei venti di scirocco, può capitare che le piante ingialliscano.

Si tratta di un sintomo di maturazione dovuto allo stress da caldo eccessivo.

E, segno più importante tra tutti:

5) *U cuteddru av'a sciddricari lisciu e unn'ava ziricrinare.*

Il coltello da manna deve scivolare facilmente senza stentare e senza creare irregolarità.

Altri nuclei familiari riferiscono anche altri sintomi minori, non ritenuti fondamentali per capire la maturità delle piante, ma che è sempre meglio riconoscere:

1) *I cicali annu a cantari*  
Le cicale devono frinire notevolmente.

2) *A scorgia ava canciari culuri*  
La corteccia del tronco deve cambiare colore (da verde a grigio chiaro).

3) *I pampini annu a tagghiari*  
I margini delle foglioline diventano quasi taglienti.

4) *I pampini un s'annu a rumpiri*

Le foglioline, stropicciandole con le mani, non si devono spezzare o sgualcire, altrimenti vuol dire che l'albero non è ancora pronto a dare manna.

## L'incisione

Dopo aver individuato il momento migliore per iniziare l'incisione del tronco e/o dei rami secondari dell'albero, va scelto il punto o i punti dove effettuarla, e il taglio dovrà essere netto ("senza tremolii e ondulamenti").

L'unico attrezzo che può essere usato per effettuare l'incisione è una roncola chiamata *mannaloro* (Fig.7), che deve essere affilatisimo, sia per non stancare troppo ed inutilmente l'operatore (*'ntacaloro*) che per non danneggiare l'albero.

Dopo aver individuato il punto idoneo, si scorteccia leggermente la parte dura e superficiale della corteccia, che rischierebbe di trattenere il coltello, e si "intacca", ossia si pratica la prima di una serie giornaliera, lunga un mese, di incisioni, a partire dal basso verso l'alto (Figg.8,9).



Figura 7 - Sig. Gelardi al lavoro nel suo frassinetu





Figura 8 - 'Ntacche

Figura 9 - 'Ntacche in successione  
(dal basso verso l'alto)

L'operazione di scortecciatura serve anche a controllare la maturità del frassino: la parte esposta, non deve imbrunire, ma deve rimanere chiara o presentare tutt'al più una leggera ossidazione. L'incisione dell'orniello, in funzione del limitato spessore della corteccia quasi mai rugosa, non sempre necessita di scortecciatura.

Lo 'ntaccaloro, aiutato dall'esperienza, deve tagliare lo strato di corteccia e di libro, senza arrivare al legno, intercettando così la sola linfa elaborata (discendente). Questa operazione richiede grande attenzione, perché se l'incisione è troppo profonda, la pianta potrebbe avere difficoltà a cicatrizzare il taglio e rischierebbe di

morire tutta la porzione di tronco interessata, compromettendo il resto della chioma privata della linfa ascendente.

Procedendo nella scortecciatura, lo 'ntaccaloro segnala il lato della pianta scelto per incidere, e facilita lo scorrimento del *mannaloro* durante l'incisione. Questa viene fatta leggermente inclinata, a forma di virgola coricata, per raccogliere il liquido in un punto ed evitare che si disperda sul tronco. Dalla primissima incisione non deve uscire alcun liquido; infatti le estremità servono a difendere da aggressioni esterne. Un vecchio detto riferisce infatti che "u frassinu unn'avi a rapiri a ucca", (il frassino non deve aprire la bocca), poiché gli anziani 'ntaccalori identificavano le estremità dell'incisione con delle labbra e l'incisione

stessa con una bocca. Con l'esperienza i mannicoltori hanno imparato che è utile osservare se all'incisione accorrono formiche e quali. Infatti, se si presentano le formiche rosse (**Fig.10**), vuol dire che il frassino è quasi maturo, mentre se si presentano le formiche nere o brune, il frassino è già completamente maturo. Generalmente, le formiche predano la

prima manna per poi tornare e preludere alla fine della raccolta.

Dopo due giorni di riposo dalla prima incisione, si effettua la seconda due centimetri circa più su, e anche questa non dovrebbe emettere manna, tutt'al più può arrivare a *vaviarisi* (sbavare). Con la seconda incisione, il mannicoltore verifica in maniera precisa se il frassino è pronto a dare manna oppure se è necessario aspettare. Alla terza incisione, il frassino comincia a dare il liquido ceruleo che all'aria si rapprende e assume un aspetto cristallino biancastro, la vera e propria manna (**Fig.11**). Da questo momento, ogni giorno per circa un mese si procederà a intaccare la pianta avendo cura di verificare, prima di procedere con le incisioni, che siano assenti tracce di sofferenza nei frassini.



Figura 10 - Formiche rosse su secrezione

#### Piccoli compagni al lavoro nel frassineto

Quando arriva un temporale improvviso e cessa l'attività del mannicoltore nel frassineto, le vespe (foto) riconoscono gli alberi che possono produrre ancora manna e vanno a "inciderli"; cioè vanno ad asportare un po' di corteccia attorno alle incisioni fatte nei giorni precedenti dagli operatori. Con questa operazione le vespe determinano un'ulteriore fuoriuscita di manna. Non si tratta di quantità elevate, ma su numerose piante anche pochi grammi per pianta diventano chili.

Ogni frassino, inoltre, ha una sua lucertola (foto) che va a bere il liquido zuccherino dall'incisione. I mannicoltori le lasciano tranquille, perché esse proteggono la manna dagli insetti che potrebbero invece danneggiarla.







Figura 11 - Colata di manna da incisione

Nel caso si verifichi la fuoriuscita di un liquido schiumoso, o nel caso le foglie comincino a richiudersi o a seccarsi, le 'ntacche si interrompono subito, perché il frassino ha esaurito la sua capacità produttiva. In realtà, si tratta di un fenomeno molto raro, causato prevalentemente da forti acquazzoni estivi.

Utili strumenti per la raccolta della manna sono anche le "tabare" o pale di fico d'India (*Opuntia ficus-indica*), classici contenitori dove si raccoglie e si essicca la manna che non si asciuga sul tronco. Le "tabare" vengono raccolte qualche settimana prima dell'uso, in modo che disidratandosi si "accoppiano" a formare una sorta di recipiente. Le pale rappresentano la migliore soluzione per la raccolta del prodotto, perché favoriscono sia la cristallizzazione della secrezione liquida che la successiva raccolta, in quanto la manna si distacca facilmente da esse. Inoltre, il fico d'India è abbondante nella zona e non rappresenta un costo, ma

anzi una facilitazione del lavoro. Infatti, le pale di fico d'India che a fine raccolta restano sul terreno, durante l'inverno tendono a marcire, contribuendo all'apporto di materia organica per il suolo del frassinetto. Uso analogo, ma non nella stessa misura, veniva fatto con le lunghe foglie dell'agave (*Agave americana*), pianta succulenta e spinosa, quà e là coltivata lungo il perimetro dei fondi agricoli.

In estate, il mannicoltore effettua giornalmente le incisioni, sistema le pale di fico d'India sotto il frassino (**Fig.12**) e aspetta, con ansia, il giorno della settimana nel quale procedere con la raccolta, controllando continuamente tutte i possibili segni indicativi di cambiamenti climatici o di un temporale in avvicinamento. Se il tempo è asciutto, la manna è di ottima qualità, se

invece le mattine sono umide la manna che si ottiene è di quantità scarsa e qualità scadente. Nel caso di pioggia, essendo la manna solubilissima in acqua, si verifica la perdita di gran parte del prodotto settimanale e, inoltre, questo fenomeno blocca le piante in produzione per alcuni giorni, talora anche per una settimana.

Una volta, non essendoci, come oggi, le previsioni del tempo trasmesse da televisione, radio o internet, il mannicoltore durante il periodo della raccolta della manna osservava i vegetali e sapeva, per esperienza, che il frassino prima di una perturbazione produce tanta bianchissima manna, e che i fiori dei cardi, aumentando l'umidità, tendono a chiudere i boccioli.

A questo proposito, un proverbio contadino dice "u tirrenu camina, s'avi a curriri" (il terreno cammina, bisogna correre): questo perché le spighe dell'avena selvatica, "ina", in caso di mal tempo

cominciano a raccogliersi casualmente e a contorcersi, come fossero tanti vermi. Era risaputo che se le cicale continuavano a frinire dopo il tramonto, il tempo sarebbe stato caldo e asciutto, mentre se smettevano improvvisamente durante il giorno, si era verificato un abbassamento della temperatura e quindi c'era in vista un possibile temporale.

Un'altra frase diceva: "Quannu a pirnici canta na chiarchiara, chiovi" (quando la pernice canta nella pietraia, pioverà); infatti la pernice cercava calore nelle pietraie quando c'era un abbassamento di temperatura. In quei casi, tutta la famiglia andava a raccogliere manna, cercando di salvare il salvabile.

Infine, se il temporale era

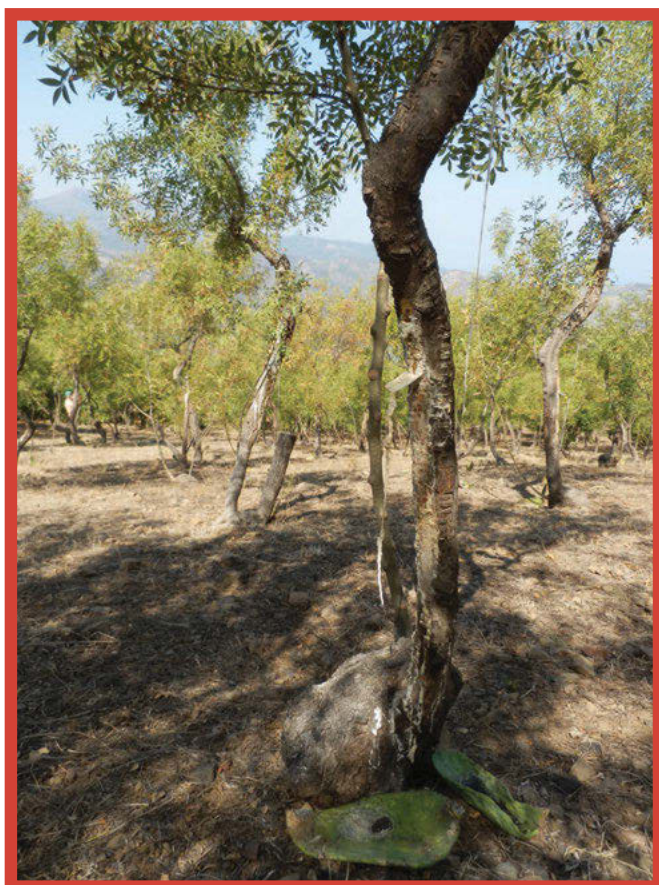


Figura 12 - Pale di fico d'india alla base del tronco





## Un'intuizione per ottenere una maggiore produzione di manna cannellata

Giulio Gelardi è originario di Pollina e appartiene ad una famiglia con una lunga tradizione di mannicoltori. I nonni, intorno agli anni Venti, e il padre attorno agli anni Quaranta, lavorarono come mannicoltori un terreno di proprietà della famiglia.

Dopo un lungo periodo lontano dalla Sicilia, intorno al 1985, Giulio Gelardi, preso atto delle difficoltà che stava attraversando la frassinicoltura, decise di tornare, apprendere l'arte dello 'ntaccaloro, e proseguire la tradizionale attività di famiglia della produzione della manna, straordinaria eredità culturale del comprensorio delle Madonie, in provincia di Palermo. Tra i suoi ricordi, Giulio ci ha voluto raccontare il momento di una particolare intuizione, una svolta che permise nel tempo di ottenere una sempre maggiore produzione di manna cannellata.

*"Una sera, attraversando il frassineto, vidi un ramo curvo da cui pendeva una piccola stalattite di manna. In quel momento mi venne in mente mia madre, che avevo poco prima lasciato mentre rammentava. Corsi da lei e presi un rocchetto di filo. Legai il filo all'albero, facendo in modo che il liquido della stalattite scendesse lungo il filo, al quale legai poi in basso un sasso, per evitare oscillazioni.*

*La mattina seguente la manna si era cristallizzata attorno al filo ed avevo ottenuto una stalattite di circa un metro. Il filo aveva agito da sostegno, impedendo alla stalattite di manna di cadere e consentendo al liquido di asciugarsi più velocemente, restando più esposto all'aria. Attraverso questa tecnica, ho potuto recuperare buona parte della manna che colava lungo il tronco e che finiva nelle pale.*

*Da subito ebbi un notevole incremento di produzione di manna pura, fino al 50%, che negli anni successivi arrivai a consolidare toccando l'80%. Misi a conoscenza del mio metodo gli altri mannicoltori, che però consideravano questa tecnica troppo laboriosa ed esasperante. Qualcuno, addirittura, pensava che in questo modo ci fosse il rischio di rovinare il mercato della manna, abituando il consumatore ad un prodotto troppo pulito".*

Da quel momento si verificò, invece, una sorta di rivoluzione nella mannicoltura:

le incisioni che solitamente iniziavano ad un palmo da terra, si praticano ora a circa un metro dal colletto, e subito al di sotto si inserisce una piccola lamina metallica alla quale si fissa un filo di nylon, sul quale scorre la linfa.

La raccolta, che prima cadeva settimanale, può così essere fatta ogni due-tre giorni, o anche quotidianamente, poiché sul filo la manna asciuga molto più rapidamente.

*"Questo fatto ha portato ad una maggiore produzione di manna in cannoli, ma anche ad una maggiore serenità nel lavoro del mannicoltore, riducendo la nevrosi che insorgeva ad ogni piccola variazione climatica", spiega ancora Gelardi.*

*"Infatti, con la raccolta quasi quotidiana e non più settimanale, il rischio di perdere gran parte del prodotto si è ridotto enormemente".*

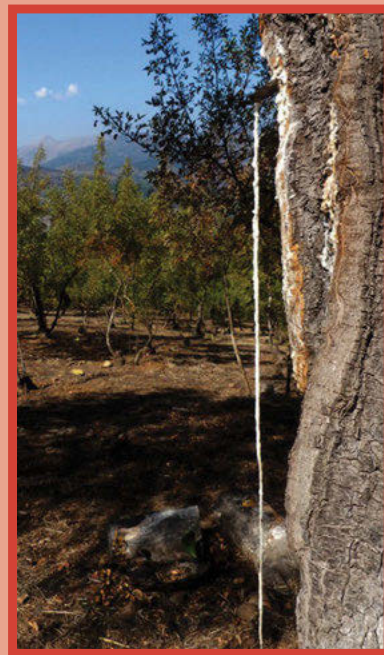
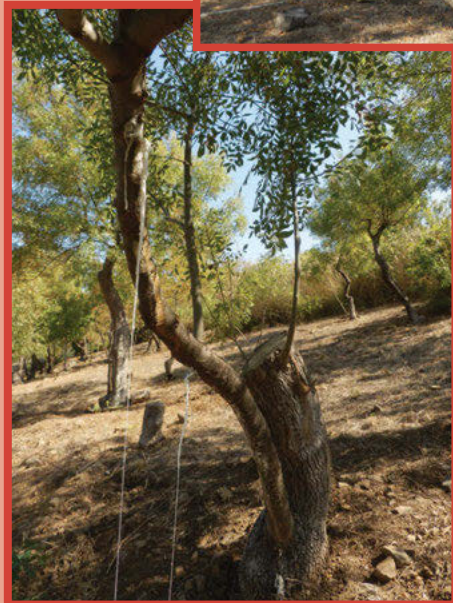






Figura 13 - Manna a cannoli



Figura 14 - Manna rottame

vicinissimo, “a Maronna s’an-nigghiava”, ossia se il santuario della Madonna di Gibilmanna era coperto da nuvole scure, allora si ricorreva alle “razioni”, orazioni/scongiuri, per “tagliare” la pioggia. Ci si rivolgeva a Santa Barbara e a San Pietro, Enoch ed Elia, e col coltello da manna si “tagliava” il temporale.

I mannicultori preventivavano la resa del raccolto e di regola indicavano: “Quattru cuiuti su du ntaccaloru e na cuoita è di San Vartulu, o di Sant’Anna o da Matri Catina” (quattro raccolti sono del mannicultore, una è di San Bartolo o di Sant’Anna o della Madonna della Catena).

Per San Bartolo, patrono di Geraci (23 agosto) i contadini di Pollina dicevano: “San Vartulu miu o ta cogghi tu o ma cogghiu iu” (San Bartolo mio o te la raccogli tu o me la raccolgo io). Il giorno prima di San Bartolo era obbligatorio raccogliere la manna per mettersi al sicuro. A Pollina, invece, il giorno

pericoloso era quello della Madre Catena, festeggiata l’ultima settimana di agosto, anche se la maggior parte dei contadini in quest’epoca aveva già la manna in magazzino.

Un dettame fondamentale del mannicultore è: “u siminaloru ava essiri pagghialoru, u ‘ntaccaloru iazzaloru” (chi semina deve dormire nel pagliaio, chi fa manna deve dormire nel giaciglio). Questo detto mette in evidenza che mentre il seminatore pratica in novembre al freddo e sotto la pioggia (quindi deve proteggersi dentro una capanna o *pagliaio*), lo *‘ntaccaloro*, invece, opera in piena estate, calda e asciutta, e sta meglio all’aperto su un giaciglio di frasche (*jazzu*), sotto le stelle. Il significato del proverbio comunque è che sia il seminatore che il mannicultore non dovrebbero allontanarsi dal campo, se vogliono ottenere un buon raccolto, e anzi, dovrebbero dormire *in loco*. Questo perché troppe sono le variabili

che influiscono sul momento in cui compiere ogni singola operazione.

### La raccolta della manna

La produzione di ogni singola pianta nell’arco della stagione produttiva può variare tra 500 grammi e 1,5 kg, principalmente in base alle condizioni climatiche.

In conseguenza delle diverse modalità di raccolta, la manna era distinta dal punto di vista qualitativo in tre tipi:

- la **manna cannolo** o **manna eletta** o **cannellata (Fig.13)**, praticamente pura, che poteva essere utilizzata direttamente;
- la **manna drogheria** o **rottame (Fig.14)**, sempre utilizzabile direttamente ma contenente delle impurità;
- la **manna industria** o **manna in sorte**, molto impura, destinata all’industria.

Ad una settimana dall’inizio della produzione di manna, se non c’erano inconvenienti quali temporali, tutta la famiglia alla





Figura 15 - Asciugatura dei cannoli

buon'ora era nel frassinetto per la prima raccolta e, a prescindere dalla quantità iniziale, si sapeva che essa sarebbe raddoppiata con le raccolte successive. L'uomo continuava a svolgere il suo compito, praticando le incisioni sui frassini, le donne erano addette alla raccolta del prezioso prodotto e, infine, anche i bambini partecipavano alla raccolta, recuperando i frammenti di manna che cadevano a terra nelle diverse fasi. Crescendo, ai ragazzini era dato il compito di raccogliere la manna asciugata nelle pale di fico d'India, per finire poi con i cannoli.

Gli anziani erano addetti alle procedure di asciugatura, su apposite tavole, dette "stennituri" (Fig.15).

I cannoli erano di due tipi: le **stallattiti**, ed i **cannoli di corteccia**. Questi ultimi non sono altro che la manna che scorre sempre nello stesso punto e che forma una crosta spessa anche più di

un centimetro. In questo caso, con un apposito attrezzo chiamato *archetto*, si tagliava la manna radente il tronco, asportando solo la parte pulita.

L'*archetto* è costituito da un rametto di frassino ricurvo, ai due estremi del quale è fissato un filo d'acciaio o di nylon che deve restare ben teso.

Raccolti i cannoli, gli adulti raccoglievano la manna di tronco che, in base alla abilità dei racco-

glitori, poteva risultare da drogheria o da industria.

Per questa operazione si utilizzavano e si utilizzano ancora: la "rasula" o "tarla", una specie di paletta o spatola per raschiare il tronco e la "scatula" o scatola,

ossia un contenitore in zinco con la parte frontale rientrata, in modo da farla aderire bene al tronco, riducendo al minimo la perdita di manna per caduta sul terreno.

Prima ancora, la "scatula" si realizzava impiegando corteccia di castagno e sughero per il fondo. La manna di tronco si mischiava quindi con quella che si era rap-

presa nelle pale di fico d'India. Il rischio nella raccolta della manna di tronco era quello di asportare insieme della corteccia, considerata impurità. La manna raccolta veniva accumulata sullo "stinnituri", asciugatoio in legno o sughero dove si lasciava all'ombra ad addensare per circa un giorno; dopo di che veniva distribuita nei vari asciugatoi in strati sottili e la si esponeva al sole (Fig.16).

La manna era pronta per essere conservata quando "cantava", cioè quando era talmente asciutta che smuovendola emetteva un suono secco e acuto. Con il passare del tempo, la raccolta della manna pura, ossia dei cannoli, inizialmente ritenuta secondaria, diventò primaria. Non era più un lavoro da affidare ai bambini, ma la base della raccolta.



Figura 16 - Asciugatura del raccolto



## Progetti per il futuro di un'antica tradizione

La frassinicoltura era praticata in passato in molte regioni del Sud Italia, in particolare in Calabria e in Sicilia, e raggiunse la sua massima espansione tra il XVIII e il XIX secolo. In seguito, però, subì una profonda regressione, fino a rimanere una produzione esclusiva di una parte del territorio siciliano, tipica della zona costiera tra Palermo e Trapani e, ad oriente, del comprensorio delle Madonie. Qui, questa attività rimase fiorente fino al 1960 circa, subendo poi un calo progressivo, che neppure l'intervento delle Amministrazioni locali è riuscito ad arginare in maniera efficace. Negli ultimi anni, il prezzo della manna è però aumentato, tanto da rendere redditizia la ripresa della frassinicoltura, che sta via via riaffermandosi nei

territori vicini e all'interno del comprensorio delle Madonie.

Nuove prospettive rendono interessante questo tipo di coltivazione: il crescente interesse per prodotti biologici, rimedi naturali, integratori dietetici e le recenti nuove possibili applicazioni nel campo cosmetico.

Tra le iniziative per la tutela del frassino da manna e del suo prodotto va sottolineato che la Regione Siciliana, istituì, nel lontano 1957, il *Consorzio obbligatorio tra produttori di manna*, oggi fallimentare. Più di recente, nel 2002, Slow Food ha inserito la manna tra i prodotti da salvare nell'*Arca del Gusto*, nell'ambito del progetto *Manna eletta delle Madonie*.

Infine, nella primavera 2016, un nuovo soggetto, *Consorzio Manna Madonita*, ha presentato il progetto

*Quando la manna non cade dal cielo*, aprendo così nuove prospettive per la mannicoltura siciliana. Tale progetto riguarda la rimessa in coltura di frassineti abbandonati (circa 100 ha di territorio), contribuendo alla riqualificazione ambientale dell'area affente e limitrofa al Parco regionale delle Madonie. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un laboratorio dotato di macchinari e impianti per produrre manna pura. Grazie al duro e paziente lavoro dei mannicoltori e alla loro professionalità unica e indissolubilmente legata ad un sapere tramandato di generazione in generazione, oggi la Sicilia sta dunque riscoprendo la manna come una risorsa economica dalle grandi potenzialità, che potrebbe essere definita come un "dono del cielo, della terra e del lavoro dell'uomo".

## Bibliografia

1. FU- Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana.  
XII Edizione (2008) Istituto Poligrafico di Stato
2. Flückiger FA, Hanbury D (1878) Histoire des drogues d'origine végétale (transl. by De Lanesan JL).  
Octave Doin, Paris II:322-323
3. Boccone P (1697) Museo di fisica e di esperienze, Obs.  
XIV-XV Venezia J B Zuccato
4. Spadaro V, Raimondo FM (2011) La manna delle Madonie (Sicilia) dai frassineti ai prodotti Farmaceutici e alimentari. Alimentazione Mediterranea. Palermo 11:22-25
5. Direzione generale delle Gabelle (1871) Movimento commerciale del regno d'Italia nel 1870. Milano
6. Galati A, Migliore G, Scaffidi S. (2007) La rivalutazione della frassinicoltura per la produzione di manna come prodotto officinale. In: Colture artificiali di piante medicinali - Produzione di metaboliti secondari nelle piante medicinali in coltura artificiale.  
Roma Aracne Editrice 287-297
7. Minà Palumbo F (1847) Notizie sui frassini di Sicilia e sulla coltivazione dell'amolleo in Castelbuono.  
Stamp. e leg. di F. Ruffino Palermo 17 pp
8. Mazzola P., Schicchi R, Venturella G (1991) La coltura dei frassini attraverso l'erbario di F. Minà Palumbo Museol Sci 7:259-273
9. Schicchi R, Camarda L, Spadaro V, Pitonzo R (2006) Caratterizzazione chimica della manna estratta nelle Madonie (Sicilia) da cultivar di *Fraxinus angustifolia* e *Fraxinus ornus* (Oleaceae).  
Quad Bot Amb Appl 17(2):151-174
10. Caligiani A, Tonelli L, Palla G, Marseglia A et al (2013) Looking beyond sugars: Phytochemical profiling and standardization of manna exudates from Sicilian *Fraxinus excelsior* L. Fitoterapia 90:65-72
11. Evans WC (1995) Farmacognosia (Trease & Evans traduzione italiana di M Nicoletti e M Serafini) Padova Piccin 315-316
12. Kinghara AD, Doejarto DD, Inglett GE (1986) Sweetening agents of plant origin.  
Critical Reviews in Plant Sciences 4:79-120
13. Lubrano C, Touzeau B, Laperdrix C, Robin J (2013) Development of a cosmetic plant active ingredient: sustainable and scientific considerations. The example of an ash manna tree extract (*Fraxinus ornus* L.).  
Planta Medica 79:SL13